七年级 Amplify Science 板块运动工程实习 · 10课

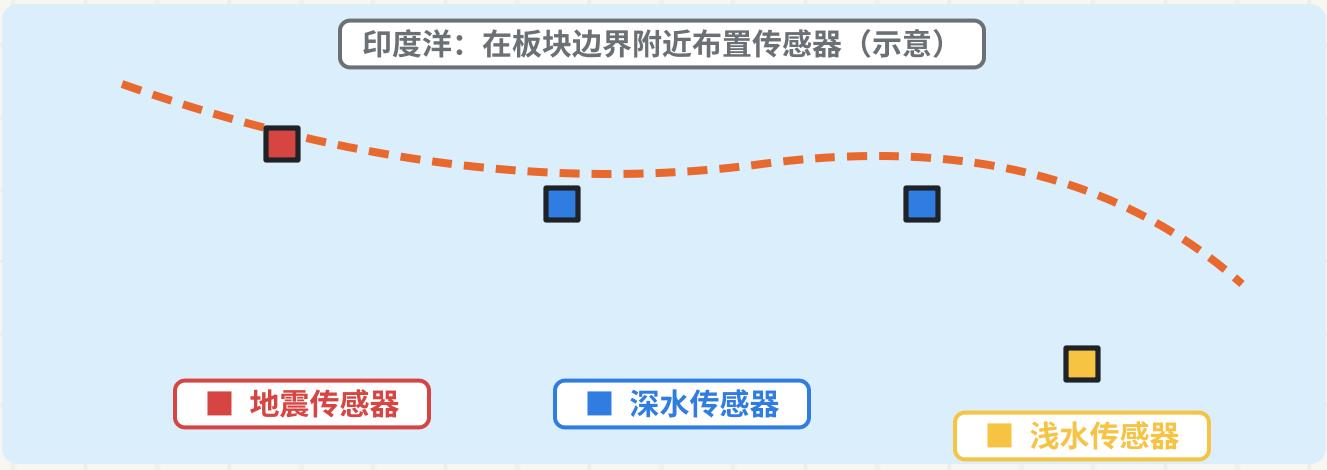
设计海啸预警系统

工程实习 海啸预警

（怎样在印度洋地区布置传感器，让预警时间长、误报少、成本低？（10课））

01 设计问题

Futura 工程公司的委托（虚构情境）



↓

02 三条标准

设计要同时考虑三条标准

1 **撤离时间** 预警越早越好

2 **误报** 越少越好

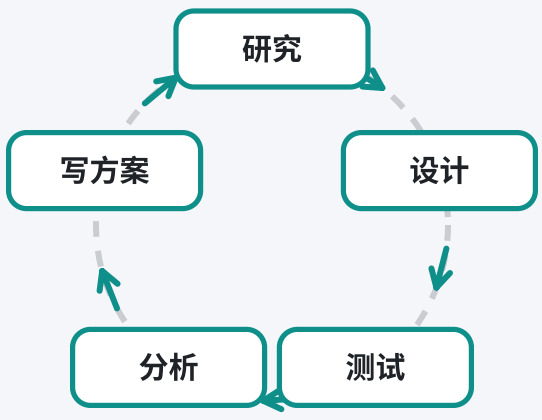
3 **成本** 当地负担得起

三条标准互相牵制，要权衡取舍

↓

03 测试与方案

用数字设计工具迭代，最后写设计方案（步骤为示意）



传感器布局模型
反复测试、记录数据
改进设计

步骤为示意

这个实习学到

- **标准** · 三条要权衡
- **预警** · 争取撤离时间
- **迭代** · 测试→改进
- **安全** · 海啸预警立即往高处

教材来源：Amplify Science Grade 7 Plate Motion Engineering Internship: Tsunami Warning Systems · Amplify / Lawrence Hall of Science